Un día y un mes en Guajira Ka'i

Marzo, mes de buena generación, frente a noviembre, el de menos sol · datos horarios de SAM 2026.7.3 (Anexo 1)

EP1 Sistemas Energéticos Integrados MG · 2026-2
Javier Solís
UNIVERSIDAD ECCI

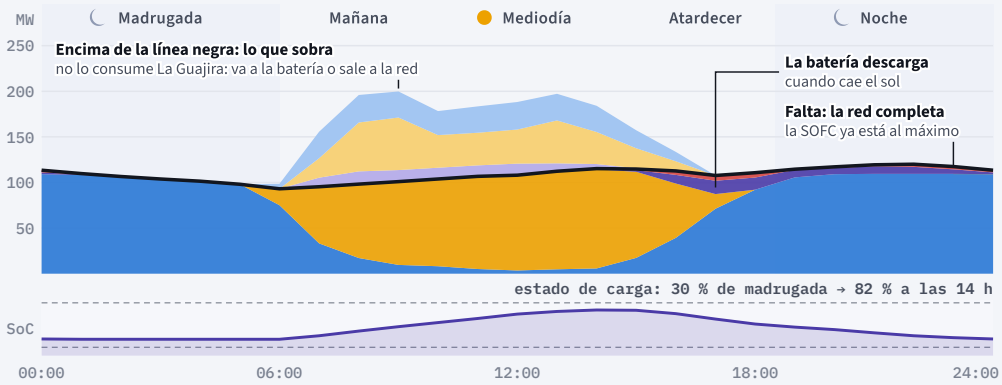
SOFC con H_2 · FV · Descarga de la batería · Déficit: lo pone la red · Demanda · *Lo que sobra:* carga de la batería (con FV) · FV a la red · SOFC a la red

El ciclo de un día

día promedio de cada mes, hora por hora: qué cubre la demanda y a dónde va lo que sobra

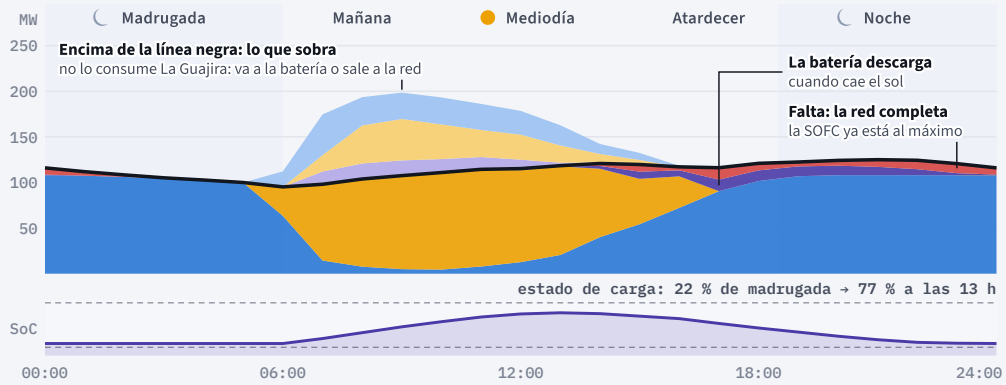
Marzo

día promedio



Noviembre

día promedio



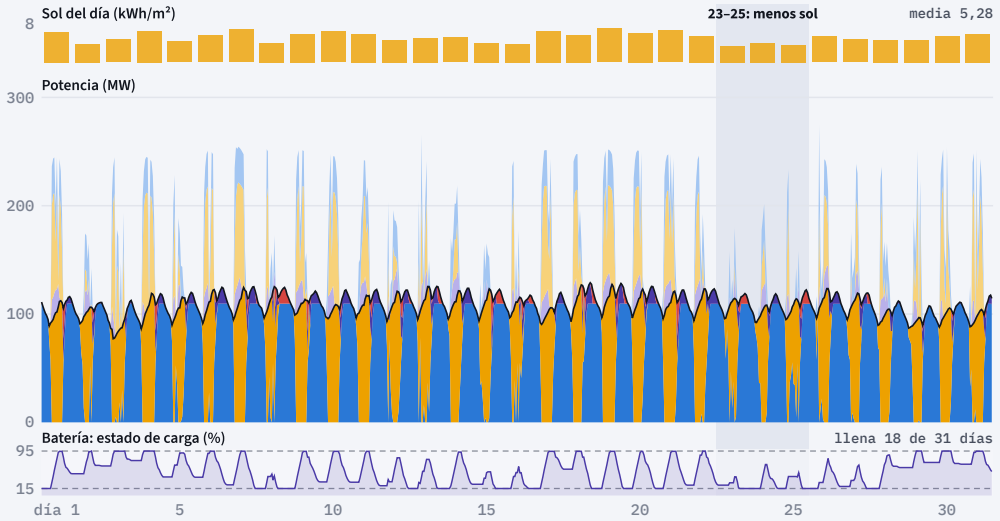
¿Cuándo se enciende la SOFC? Nunca se apaga. En SAM (*Follow electric load*) sigue la demanda que la FV no alcanza a cubrir, entre su mínimo técnico de 33 MW (30 %) y 110 MW, y cambia como máximo 22 MW por hora (rampa de 20 %/h). Arrancarla desde cero tarda 24 h, así que de día se queda en su mínimo (*Idle at minimum power*) y lo que la demanda no usa sale a la red. Al caer el sol sube hasta 22 MW por hora; mientras alcanza, la batería y la red completan.

El mes completo

las mismas capas del día, hora por hora durante todo el mes

Marzo

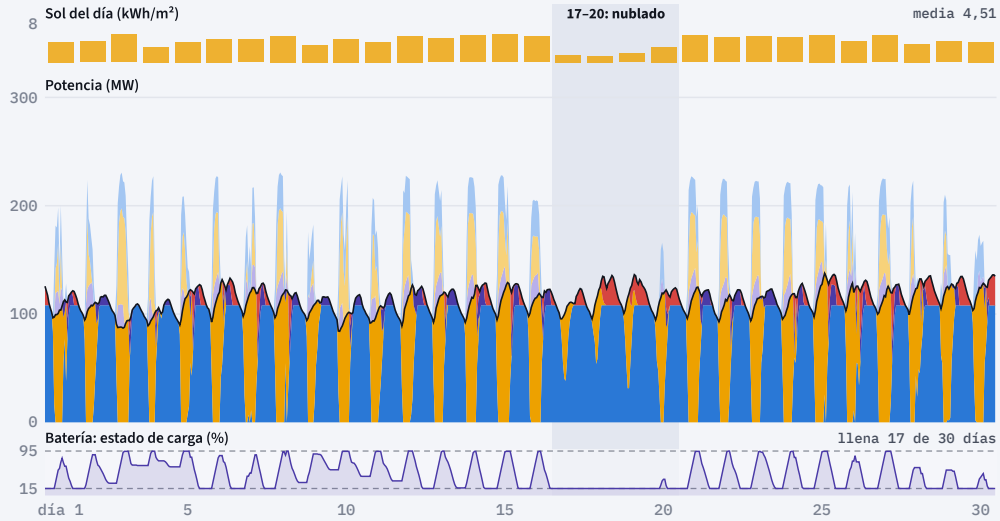
mes de buena generación **98,8 %** cubierta **112 h** con déficit **19,3 GWh** sobrantes



Del 23 al 25 hubo menos sol (3,4 a 4,0 kWh/m²): la batería no pasó de 66 % y la red puso 140 MWh.

Noviembre

mes de menos sol **96,6 %** cubierta **223 h** con déficit **14,4 GWh** sobrantes



Del 17 al 20 casi no hubo sol (1,4 a 3,3 kWh/m²): nada sobró, la batería no pasó de 35 % y la red puso 742 MWh (27 % del déficit del mes).

Datos: exportación horaria de SAM 2026.7.3 del grupo (Anexo 1). Generación neta = FV + SOFC antes de la batería (Power produced without the battery or curtailment). Día promedio = media de cada hora del mes. Excedente a la red: Electricity to grid from system AC (FV) y from fuel cell (SOFC).

Fórmulas de la guía, sección 6